

紧李群, 上同调, 李群

③

28-41

0152.5

紧李群的上同调

Mark Reeder
Reeder, M潘建中[✓]

摘要: 我们给出了计算李群的上同调的新方法. 我们的方法与以前的相比可能要简单而且更初等. 这个方法最主要的新颖之处在于使用了 L. Solomon 关于在有限反射群作用下不变的微分形式的一个结果. 我们证明李群的上同调上有一个双分次, 而这个双分次可以有几种解释.

1. 引论

令 G 是紧连通李群, T 是 G 中的极大环面. 并以 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{t}$ 表示相应的李代数. 令 W 是 T 在 G 中的 Weyl 群. 则 W 作为作用在 $\mathfrak{t}$ 上的群由关于 $\mathfrak{t}$ 的根在 $\mathfrak{g} \otimes \mathbb{C}$ 中的核的反射所生成. 本世纪前半叶就知道: 实系数上同调环 $H(G)$ 是由次数分别为 $2m_1 + 1, \dots, 2m_l + 1$ 的生成元生成的外代数, 其中 $2m_1 + 1, \dots, 2m_l + 1$ 是 $\mathfrak{t}$ 上的 W -不变多项式函数环的齐次生成元的次数. 特别, G 的 Poincaré 多项式是 $(1 + t^{2m_1+1}) \cdots (1 + t^{2m_l+1})$, 而 G 的上同调与若干个奇维环面的乘积同构.

尽管这个结果很久前就已被证明, 并且大家都知道, 但却不容易在文献中找到它的证明. 许多教科书中都介绍了这个证明的概要, 但困难的部分, 即不变多项式的次数以及 Betti 数之间深刻联系, 往往都不证明, 一个理由是标准的证明 (例如, 见 [BO2], [Ch], [L]) 需要对 Hopf 代数, 谱序列以及微分代数作较多的介绍 (参见综述文章 [BO1] 和 [Sam]):

这儿我们给出一个新的, 而且不那么复杂的, 计算李群的上同调的方法, 并且不要用到上述的代数技巧. 我们只用到标准的 Lie 理论以及比通常多一些的不变量理论, 我们试图使得证明尽量完整. 读者将会发现我们反复运用了几个技巧. 在我们没有给出证明的结果中, 最重要的是关于不变多项式的 Chevalley 定理. 但是关于这个定理有很多文献可供参考. 我们希望, 本文中关于背景知识的介绍可以使掌握李群和微分拓扑的基础知识的读者都能理解整个证明.

我们计算 $H(G)$ 的方法大体上是这样的. 考虑由偶 (g, T') 组成的流形 M , 其中 $g \in G$ 而 T' 是 G 中包含 g 的极大环面. Weyl 就已经知道, 共轭给出自然映射 $\psi: M \rightarrow G$. 我们注意到的一个显然是新的事实是 ψ 诱导出实系数上同调环的同构 $H(M) \simeq H(G)$. 证明它只用到关于 ψ 的微分的一些熟知的性质. 或者可以用纤维化 $G \rightarrow G/T$ 的谱序列. Leray 证明这个谱序列从 E^3 开始退化. 它有一个谱子序列 (W -不变量) 实际上从 E^2 开

原题: On the cohomology of compact Lie groups. 译自: L'Enseignement Mathématique, t.41(1995), p.181-200

始退化, 因而可以算出 $H(G)$ (见下面的 (6.4)).

我们还得计算 M 的上同调. 易知 $H(M) = [H(G/T) \otimes H(T)]^W$. 环 $H(T)$ 自然同构于 t^* 的外代数, 而根据 Borel 的一个著名定理, $H(G/T)$ 则同构于 t 上 W -调和多项式所构成的空间 $\mathcal{H}$. 为完整起见, 我们也用初等方法证明了这个结果. 和所有已有的证明一样, 关键是要证明 G/T 的上同调在奇数维为 0. 我们关于这一点的证明是用 Morse 理论的方法计算 $H(S^2)$ 的直接推广.

这样我们进入不变量理论, 必须计算 $[\mathcal{H} \otimes \Lambda t^*]^W$. 而这很容易从 Solomon 的下述工作中得到: 他确定了 t 上多项式系数的 W -不变微分形式, 他的工作则依赖于 Chevalley 关于 W -不变多项式的著名结果. 这样我们就说明了 W -不变量的次数和群 G 的 Betti 数之间的关系. 从 Solomon 的结果还能导出 W -模 $\Lambda^q t^*$ 在调和多项式 (见 (3.8)) 的空间里的重数的漂亮公式以及关于基本不变量的 Jacobian 的一个经典结果的一个推广 (见 (3.9)).

本文是如下安排的: 首先回顾 G 的结构和它的共轭表示, 然后是不变量理论, 接着是 Borel 定理的证明, 最后是 $H(G)$ 的计算以及关于它上面自然双分次的一些说明. 本文中的上同调都是实系数上同调.

2. 基本知识

本节内容的更详细介绍, 参见 [A].

(2.1). 紧连通李群 G 有极大环面 T , 对应李代数为 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{t}$. Weyl 群是有限群 $W = N/T$, 其中 N 是 T 在 G 中的正规化子. 因为 G 是紧群, 从 G 上的任何内积作平均, 可以得到 $\mathfrak{g}$ 上的 $Ad(G)$ -不变内积. 令 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathfrak{t}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中相对于这个内积的正交补, 则

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{m} \quad (\text{正交}).$$

内积不变性的无穷小形式是如下恒等式

$$([X, Y], Z) + (Y, [X, Z]) = 0 \quad \text{对 } X, Y, Z \in \mathfrak{g}.$$

(2.2). 因为 G 紧, 指数映射 $\exp: \mathfrak{g} \rightarrow G$ 是满射. 这是李群初等教材中的比较深刻的定理. 实际上我们只需要映射 $\exp: \mathfrak{t} \rightarrow T$ 是满射, 这是明显的.

李代数 $\mathfrak{t}$ 是交换李代数 (括号运算恒为 0); 实际上 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的极大交换子代数. 特别, $\mathfrak{m}$ 中任一非 0 元素与 $\mathfrak{t}$ 中元素的括号运算不恒为 0. 同样, $Ad(T)$ 在 $\mathfrak{m}$ 中没有非 0 不变向量.

环面是拓扑循环群. 这表明存在一个一般元 $t_0 \in T$, t_0 的幂方构成 T 的一个稠密子群. 从而算子 $Ad(t_0)$ 在 $\mathfrak{m}$ 中没有非 0 不变向量. 类似地, 可以证明: 在 G 中极大环面是它自己的中心化子, 因此 t_0 在 G 中的中心化子恰为 T . 在李代数中有一个类似的概念. $\mathfrak{t}$ 的一个元称为正则元如果它的 $Ad(G)$ 中心化子恰是 $Ad(G)$. 要找正则元, 只要找 $H_0 \in \mathfrak{t}$ 使得 $\exp H_0 = t_0$.

(2.3). G 通过 Ad 作用在 $\mathfrak{g}$ 上, 而这又诱导出 W 在 $\mathfrak{t}$ 上的作用. W 中任一非平凡元素的作用皆非平凡. W 在 $GL(\mathfrak{t})$ 中的象由关于如下定义的若干超平面的反射生成.

由于环面的非平凡不可约表示就是二维旋转, 我们有正交分解 $m = m_1 \oplus \cdots \oplus m_k$, 其中 m_k 是二维不可约表示, 且存在非 0 线性泛函的有限集合 $\Delta^+ = \{\alpha_1, \dots, \alpha_v\} \subset t^*$, Δ^+ 中元称为正根, 使得对 $H \in t$, $\text{Ad exp } H$ 在 m_i 上的特征值是 $\exp(\pm\sqrt{-1}\alpha_i(H))$. 我们如下确定上面的符号. 给定一个正则元 $H_0 \in t$. 我们可以也应该选择正根使得它们在 H_0 上取严格大于 0 的值. W 在 t 上的作用由关于正根的核的反射生成.

由于 $\text{ad}(t)$ 也保持每个 m_i , 我们可以选取 m_i 的正交基 $\{X_i, X_{i+v}\}$ 使得, 对 $H \in t$, $\text{ad}(H)|_{m_i}$ 关于这组基的矩阵是 $(0 \alpha(H) - \alpha(H) 0)$ 注意内积 $\langle, \rangle$ 的 ad -不变性意味着, 对所有 $1 \leq i \leq v$, 所有 $1 \leq j \leq 2v$ 以及所有 $H \in t$,

$$\langle H, [X_i, X_j] \rangle = \langle [H, X_i], X_j \rangle = -\alpha_i(H) \langle X_{i+v}, X_j \rangle.$$

由正交性, 最后的配对仅当 $j = i+v$ 时非 0. 因此当 $j \neq i+v$ 时, $[X_i, X_j] \in m$. 当 $j > v$ 以及 $j \neq i-v$ 时也是如此.

另一方面, 对 $1 \leq i \leq v$, 令 $H_i = [X_i, X_{i+v}]$. 这是 $\text{Ad}(T)$ -不变的, 因此 $H_i \in t$, 并且 $\text{ad}(H_i)m_i \subseteq m_i$. 从而 X_i, X_{i+v}, H_i 所张成的线性子空间是 g 的李子代数 g_i . 它总同构于 $\text{su}(2)$.

3. 不变量理论

本节未给的证明都可在教科书 [H], 综述性文章 [F] 或 [Bk] 中找到.

(3.1). 令

$$\mathcal{J} = \bigoplus_{p=0}^{\infty} \mathcal{J}^p \quad \text{而} \quad \Lambda = \bigoplus_{q=0}^l \Lambda^q \quad (l = \dim t)$$

分别是 t^* 上的对称和外代数. W 在 t 上的共轭作用诱导出 W 在 $\mathcal{J}$ 和 Λ 上由保次数代数自同构给出的表示. 例如, W 在 Λ^l 上的作用就是乘以符号特征

$$\varepsilon: W \rightarrow \{\pm 1\}, \quad \varepsilon(w) = \det \text{Ad}(W)_t$$

注意 $\varepsilon(W)$ 表示用来表达 $\text{Ad}(w)_t$ 所需反射个数的奇偶性.

我们感兴趣的是 W -不变多项式, 更一般地, 多项式系数的 W -不变微分形式. 对酉群 $U(n)$, 不变量环 $\mathcal{J}^W$ 由变量 $x_1, \dots, x_n$ 的如下定义的初等对称多项式生成.

$$S_d(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_d \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_d}.$$

初等对称多项式代数无关, 并且其个数等于 $U(n)$ 的极大环面的维数 n . 一般地,

(3.2). 定理 (Chevalley). 环 $\mathcal{J}^W$ 有一组代数无关的齐次生成元 $F_1, \dots, F_l$, 因此是多项式环.

$$\mathcal{J}^W = R[F_1, \dots, F_l].$$

这些生成元的编号满足 $\deg F_1 \leq \deg F_2 \leq \dots \leq \deg F_l$. (给专家的说明: 由于我们并未假定 G 是半单的, F_i 中的某些可能次数为 1). 作用在 t 上的 W 的指数 $m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_l$ 定义为

$$m_i + 1 = \deg F_i.$$

已知 $m_1 + \dots + m_l = v$, 并且 $(1 + m_1) \dots (1 + m_l) = |W|$.

差一个有限复盖, 每个紧连通李群是其中心 (它是环面) 以及典型群 $SU(n)$, $SO(n)$, $Sp(n)$, 例外群, G_2, F_4, E_6, E_7, E_8 的直积. 对这些群, m_i 是这样的:

$$SU(n) : 1, 2, \dots, n-1 \quad SO(2n) : 1, 3, \dots, 2n-3, n-1$$

$$SO(2n+1) \text{ 和 } Sp(n) : 1, 3, \dots, 2n-1.$$

$$G_2 : 1, 5, \quad F_4 : 1, 5, 7, 11$$

$$E_6 : 1, 4, 5, 7, 8, 11$$

$$E_7 : 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17.$$

$$E_8 : 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.$$

对典型群和 G_2 (其极大环面 T 和 $SU(3)$ 的一样, Weyl 群是 S_3 对 Z_2 的扩张) 而言, 易用上述初等对称多项式验证所给的数就是 m_i . 计算其它例外群的指数则要更困难一些, 见 [C].

(3.3). 多项式环 $\mathcal{J}$ 的 W -模结构是这样的. 令 $\mathcal{D}$ 是 $\mathcal{J}$ 上的常系数微分算子的环. 可把 $\mathcal{D}$ 看作对称代数 $S(t)$, 这样 $H \in t$ 对应于 $\mathcal{J}$ 上的一个算子, 后者是 t^* 上由在 H 处取值所给出的泛函到整个 $\mathcal{J}$ 上的扩充. 则 W 自然作用在 $\mathcal{D}$ 上, 定义 $\mathcal{J}$ 中的“调和多项式”为在 W -不变微分算子作用下为 0 的多项式

$$\mathcal{H} = \{f \in \mathcal{J} : \mathcal{D}^W f = 0\}$$

令 $\mathcal{H}^p = \mathcal{H} \cap \mathcal{J}^p$. 则 $\mathcal{H} = \bigoplus_p \mathcal{H}^p$, 因为一个微分算子 W -不变当且仅当它的每一个齐次分量也是 W -不变的. $\mathcal{H}$ 是 W 在 $\mathcal{J}$ 上的作用的不变子空间.

令 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{J}$ 中由 $\mathcal{J}^W$ 中正次数生成的理想, 已知 (见 [H, 360 页]) $\mathcal{J} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{I}$, 并且乘法映射是线性同构 $\mathcal{H} \otimes \mathcal{J}^W \xrightarrow{\sim} \mathcal{J}$. 前者意味着 $\mathcal{J}/\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{H}$ 是同构的 W -模. 如我们在 (5.4) 中将要证明的那样, 事实上它们同构于 W 的正则表示. 同构 $\mathcal{H} \otimes \mathcal{J}^W \simeq \mathcal{J}$ 则意味着有恒等式

$$\sum_{p \geq 0} \dim \mathcal{H}^p t^p = \prod_{i=1}^l (1 + t + t^2 + \dots + t^{m_i}),$$

而这表明 $\dim \mathcal{H}^v = 1, \mathcal{H}^p = 0$ 当 $p > v$ 时.

(3.4). 令 V 为任何不可约 W -模. 设 V 包含在 $\mathcal{J}^b$, 而对任何 $c < b, V$ 不包含在 $\mathcal{J}^c$ 中. 我们称 b 为 V 的 birthday. 那么 $\mathcal{J}^p$ 中的 V 型分量必定由调和多项式构成, 否则, 一个正次数的 W -不变微分算子将会从 V 中分解出一个低次多项式的子空间.

例如, 基本调和多项式是

$$\Pi = \prod_{\alpha \in \Delta^+} \alpha \in \mathcal{H}^v,$$

其中 Δ^+ 是正根的集合. 对 $U(n)$, Π 是 van de Monde 行列式 $\Pi_{i < j}(x_i - x_j)$, 对称群在它上面的作用就是乘以符号特征. 一般而言, Π 在 W 的作用下是乘以 W 的符号特征 ϵ , 任何其它具有相同性质的多项式必定在所有根超平面上为 0, 因此能被 Π 整除. 因此 Π 是调和的, v 是 ϵ 的 birthday 而且 (1.4) 说明 $\mathcal{H}^v$ 由 Π 张成.

我们说 Π 是基本的因为 $\mathcal{H}$ 由 Π 的偏导数张成 (见 [5]). 这可看成是代数上类似于对 G/T 的 Poincaré 对偶.

正如我们已经知道的, W 在 Λ^l 上的作用也是乘以符号特征. 一般地, 若 g 是单的, 则每个外幂 Λ^g 是不可约 W -模. 我们稍后要确定每个 Λ^g 的 birthday.

(3.5). 考虑 t 上多项式系数的微分形式的代数 $\mathcal{J} \otimes \Lambda$. 如 (3.2) 中一样, 令 $F_1, \dots, F_l$ 是 $\mathcal{J}^W$ 的齐次生成元. Solomon^[Sol], 推广 (3.2) 中的结果, 确定出 $\mathcal{J} \otimes \Lambda$ 中的 W 不变量. 由于知道这个结果的人并不那么多, 而且它在这儿又很重要, 我们给出一个证明, 这个证明取自 [H].

(3.6). 定理 (Solomon). $\mathcal{J} \otimes \Lambda$ 中的 W -不变量的空间 $(\mathcal{J} \otimes \Lambda)^W$ 是一个自由 $\mathcal{J}^W$ -模, 作为自由 $\mathcal{J}^W$ 模的一组基是

$$\{dF_{i_1} \wedge \dots \wedge dF_{i_q} : 1 \leq i_1 < \dots < i_q \leq l\}$$

证明: 关于多项式的一个一般事实是 $F_1, \dots, F_l$ 的代数无关性等价于形式 $dF_1 \wedge \dots \wedge dF_l$ 不为 0. 令 $x_1, \dots, x_l$ 为 t^* 的一组基. 则

$$dF_1 \wedge \dots \wedge dF_l = J dx_1 \wedge \dots \wedge dx_l,$$

其中 Jacobian J 是次数为 $v = m_1 + \dots + m_l$ 的多项式. 等式左边是 W -不变量, $dx_1 \wedge \dots \wedge dx_l$ 在 W 作用下就是乘以符号特征 ϵ . 因此 J 在 W 作用下也是如此. 又因为它的次数, J 必为基本调和多项式 Π 的非 0 倍. 因此

$$dF_1 \wedge \dots \wedge dF_l = c \Pi dx_1 \wedge \dots \wedge dx_l,$$

其中 c 是某个非 0 实数.

对一个序列 $I = i_1 < \dots < i_q$, 令 I' 为 $\{1, \dots, l\} - \{i_1, \dots, i_q\}$ 中所有整数的递增序列. 令 $dF_I = dF_{i_1} \wedge \dots \wedge dF_{i_q}$, 对任何 I . 令 k 是 $\mathcal{J}$ 的商域. 若 $f_I \in k$ 满足 $\sum_I f_I dF_I = 0$ 则乘以 $dF_{I'}$, 就得到 $\pm c f_I \Pi dx_1 \wedge \dots \wedge dx_l = 0$, 因此 $f_I = 0$. 计算维数, 得知 dF_I 是 $K \otimes \Lambda$ 的 k -基, 因此特别地, 它在 $\mathcal{J}^W$ 上线性无关. 现在设 $W \in \mathcal{J} \otimes \Lambda$ 是 W -不变的. 则 $\omega = \sum_I g_I dF_I$, 对某些 $g_I \in k$. 再乘以 $dF_{I'}$, 我们有

$$\omega \wedge dF_{I'} = \pm c g_I \Pi dx_1 \wedge \dots \wedge dx_l \in [\mathcal{J} \otimes \Lambda]^W$$

这样 g_I 不但是 W -不变的, 而且也是多项式.

对 $\omega \in \mathcal{J} \otimes \Lambda$, 将 ω 的系数模掉 I 就得 $\omega' \in \mathcal{J}/I \otimes \Lambda$. 这样诱导出一个正合序列

$$0 \rightarrow (I \otimes \Lambda)^W \rightarrow (\mathcal{J} \otimes \Lambda)^W \xrightarrow{\omega \mapsto \omega'} (\mathcal{J}/I \otimes \Lambda)^W \rightarrow 0.$$

由 Solomon 结果立即可以推出: $\{dF_{i_1} \wedge \cdots \wedge dF_{i_l} : 1 \leq i_1 < \cdots < i_l \leq l\}$ 在 R 上张成 $(\mathcal{J}/I \otimes \Lambda)^W$. 由于 $\mathcal{J}/I$ 上的 W 作用是正则表示, 从而 $\dim(\mathcal{J}/I \otimes \Lambda)^W = 2^l$. 因此它实际上是一组基. 从而我们得到

(3.7). 推论. $(\mathcal{J}/I \otimes \Lambda)^W$ 是一个外代数, 其生成元为

$$dF_{i_1} \in [(\mathcal{J}/I)^{m_1} \otimes \Lambda^1]^W, \text{ 对 } 1 \leq i_1 \leq l$$

稍后我们会知道, 如果将 $\mathcal{J}/I$ 中元的次数加倍计算, 那么这个外代数就是紧李群 G 的上同调环. 作为 W 表示, 我们有 $\mathcal{J}/I \simeq \mathcal{H}$, 因而由上述推论可得.

(3.8). 重数公式

$$\sum_{n=0}^v \dim \operatorname{Hom}_W(\Lambda^q, \mathcal{H}^n) u^n = S_q(u^{m_1}, \dots, u^{m_l}),$$

其中 S_q 是 l 个变量的初等对称多项式, m_i 则是 W 的指数.

特别, 当 g 是单的时, Λ^q 的 birthday 为 $m_1 + \cdots + m_q$.

(3.9). 在结束本节之前, 我们要稍稍偏离一下主题. 设 g 是单李代数, 因此所有 Λ^q 是不可约 W -模. 利用 dF_{i_1} 我们可以直接定出 $\mathcal{H}$ 中与 Λ^q 同构的不可约子模. 选取 t^* 的一组基 $x_1, \dots, x_l$, 考虑 q 形式

$$\omega = \sum f_{i_1, \dots, i_q} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_q} \in \mathcal{J} \otimes \Lambda^q.$$

系数多项式 $f_{i_1, \dots, i_q}$ 所张成的线性子空间与基底 $\{x_i\}$ 的选取无关. 此外, 如果 ω 是 W -不变的且非 0, 则它的系数张成 $\mathcal{J}$ 的一个 W -不变子空间, 由于后者不可约而且自反的, 因而它作为 W -模同构于 Λ^q .

例如, 我们知道

$$dF_1 \wedge \cdots \wedge dF_l = c \Pi dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_l,$$

其中 c 是非 0 标量, Π 是基本调和多项式, W 在 Π 上的作用由符号特征确定. 我们可把这些事实推广到所有 Λ^q .

(3.10). 命题: 对 $1 \leq q \leq l$, $dF_1 \wedge \cdots \wedge dF_q$ 的系数是调和多项式. 它们张成 $\mathcal{H}^{m_1+\cdots+m_q}$ 中同构于 Λ^q 的不可约 W -子模.

证明: $dF_1 \wedge \cdots \wedge dF_q \in (S^{m_1+\cdots+m_q} \otimes \Lambda^q)^W$ 的系数张成 $S^{m_1+\cdots+m_q}$ 中同构于 Λ^q 的 W -不变子空间. 与 (3.4) 中一样推理, 现在根据重数公式 (3.8), $m_1 + \cdots + m_q$ 是 Λ^q 的 birthday, 因而这些系数是调和的.

4. 不变微分形式

本节中的想法可追溯到 E. Cartan 和 de Rham, [CE] 对此作了全面而深入的介绍.

(4.1). 设紧李群 G 可迁地作用在流形 M 上. 令 τ_g 是 M 的对应于 $g \in G$ 的微分同胚. 微分 p -形式 $\omega \in \Omega^p(M)$ 称为 G -不变的, 如果 $\tau_g^* \omega = \omega$. 这样的形式由它在 M 上任一点处

的值所确定. 用取平均的方法可以证明 M 上任一 de Rham 上同调类可用一 G -不变形式表示, 并且不变形式的子复形在外微分作用下封闭.

若 K 是 M 中一个点 0 的稳定化子, 则 M 等同于 G/K . 那么我们有正交分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{r} \oplus \mathfrak{n}$, 其中 $\mathfrak{r}$ 是 K 的李代数. 此外这个分解在 $Ad(K)$ 作用下保持不变. 例如若 G 用左乘法作用在自身上, 则 $K=1$ 且 $\mathfrak{n}=\mathfrak{g}$. 又如取 $M=G/T$, 因此 $K=T, \mathfrak{n}=\mathfrak{m}$. 一般而言, $\mathfrak{n}$ 可自然等同于切空间 $T_0(M)$, 因此不变形式 $\tilde{\omega}$ 由下面的反对称多重线性映射

$$\omega = \tilde{\omega}_0 : \mathfrak{n} \times \cdots \times \mathfrak{n} \rightarrow R$$

确定. 即 $\omega \in \Lambda^p \mathfrak{n}^*$. $\tilde{\omega}$ 在 K 作用下不变推出 ω 在 $Ad(K)$ 作用下不变. 反之, 任一 $\omega \in (\Lambda^p \mathfrak{n}^*)^K$ 由下面的公式确定了 M 上的一个 G -不变形式 $\tilde{\omega}$

$$\tilde{\omega}_{g \cdot 0}((d\tau_g)_0 X_1, \cdots, (d\tau_g)_0 X_p) = \omega(X_1, \cdots, X_p),$$

对 $X_1, \cdots, X_p \in \mathfrak{n}$ 和 $g \in G$. 因此我们可以将 M 上的 G -不变 p -形式与空间 $(\Lambda^p \mathfrak{n}^*)^K$ 等同. 按照这个观点, 外微分变为映射 $\delta : (\Lambda^p \mathfrak{n}^*)^K \rightarrow (\Lambda^{p+1} \mathfrak{n}^*)^K$:

$$\delta \omega(X_0, \cdots, X_p) = \frac{1}{p+1} \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \omega([X_i, X_j]_{\mathfrak{n}}, X_1, \cdots, \hat{X}_i, \cdots, \hat{X}_j, \cdots, X_p).$$

这里 $\hat{}$ 表示该项被省略. $[X_i, X_j]_{\mathfrak{n}}$ 是 $[X_i, X_j]$ 沿 $\mathfrak{r}$ 到 $\mathfrak{n}$ 里的投影. 复形 $\{(\Lambda^p \mathfrak{n}^*)^K, \delta\}$ 的同调是 M 的 de Rham 上同调.

(4.2). 设 K 连通. 由于从 K 到乘法实数群的任何同态必为平凡同态, 行列式是一维空间 $(\Lambda^n \mathfrak{n}^*)^K$ 的非零元, 其中 $n = \dim M$. 因而 M 可定向, 并且 M 上任何 G -不变 n -形式在 M 上的积分不为 0 当且仅当它在 M 上任一点非零.

(4.3). 当 $M=G$ 时, G 上额外有 $G \times G$ 的一个左作用和右作用, 并且每个上同调类包含一个双不变代表元. 一个双不变代表元在 e 点的值是 $Ad(K)$ 不变的. 将 $\omega \in \Lambda^p \mathfrak{g}^*$ 是 $Ad(K)$ 不变这个条件取导数, 我们得到 (乘积法则).

对所有 $X_1, \cdots, X_p \in \mathfrak{g}$, $\omega([X, X_1], X_2, \cdots, X_p) + \cdots + \omega(X_1, \cdots, [X, X_p]) = 0$. 因此所有双不变形式都是闭形式. 由于 δ 与 Ad 交换, 从而 G 的 de Rham 上同调可用具有平凡微分的复形 $(\Lambda \mathfrak{g}^*)^G$ 计算. 即 $H(G) \simeq (\Lambda \mathfrak{g}^*)^G$ 作为分次环同构.

5. 旗帜流形的上同调

Bruhat 分解是旗帜流形 G/T 分解成偶数维数胞腔的胞腔复形, 其中胞腔是用 Weyl 群 W 的元素标号的. 它推广了把二维球面 ($SU(2)$ 的旗帜流形) 分介成一个点和一个开圆盘的想法. 这样一个分解的存在性意味着在胞腔同调中没有边缘映射, 因此上同调 $H(G/T)$ 只在偶数维非 0.

习惯上是用复李群来介绍 Bruhat 分解. 例如 $U(n)$ 的旗帜流形事实上是 $GL_n(\mathbb{C})$ 的齐次空间. Bruhat 分解中的胞腔可用上三角复矩阵群的一些子群的轨道来表示, 而这些群在 $U(n)$ 之外. 但是我们将仅仅用紧李群 G 来刻画 G/T 的胞腔复形, 方法是用 Morse 理

论. 是 Bott, 后来与 Samelson 合作, 首先将 Morse 理论应用到 G 的迥路空间. 由此, 并结合 Borel 和 Leray 的结果, 他们导出关于 G 和 G/T 的拓扑的一些结果. [BT] 中对 Morse 理论作了简要介绍.

(5.1). 我们要寻找 G/T 上的 “Morse 函数” f . 这是一个光滑实值函数, 它在每个临界点的 Hessian 矩阵 (在局部坐标中取的二阶偏导数矩阵) 的行列式非 0. 我们如何找这样一个函数呢? 对 R^3 中以 $(0,0,0)$ 为中心的单位球面, 可以取 $f(x,y,z) = z$, 这时临界点是南极和北极, 这儿 Hessian 矩阵分别是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. f 的梯度流的那些从南极出发的流线构成一个 2 维胞腔, 而北极是一个零维胞腔. 我们也可以用 R^3 中的内积把 f 写成 $f(p) = p \cdot \bar{n}$, 其中 $\bar{n}$ 是北极的位置向量. 将 R^3 当作李代数 $su(2)$, 这告诉我们一般应该怎样做.

类似于北极, 我们取 $H_0 \in t$ 为如 (2.3) 中那样, 定义正根的正则元素. 由于 H_0 的 $Ad(G)$ 中心化子恰为 T , 我们可以通过 H_0 的 $Ad(G)$ 轨道 (类似于 $S^2 \subset R^3$) 把 G/T 看作 g 的子集, 并定义函数

$$\begin{aligned} f: G/T &\rightarrow R \\ f(gT) &= (Ad(g)H_0, H_0) \end{aligned}$$

对 $\bar{X} \in g$, 令 $\bar{X}$ 是 G/T 上的向量场, 使得, 对 G/T 上的光滑函数 ϕ ,

$$\bar{X}\phi(gT) = \frac{d}{ds} \phi(\exp sX)gT|_{s=0}.$$

利用内积的 ad - 不变性, 作一简短计算可以证明

$$\bar{X}f(gT) = (Ad(g)H_0, [H_0, X]).$$

因为 H_0 在 g 中的中心化子恰为 t , $ad(H_0)$ 的象是整个 m . 因此 gT 是 f 的临界点当且仅当 $(Ad(G)H_0, m) = 0$, 因而 $Ad(g)H_0 \in t$. 因此推出, 存在 $w \in W$, 使得 $Ad(g)H_0 = Ad(w)H_0$. 因此 f 的临界点是 wT , 其中 $w \in W$.

根据 (2.3), 令 $X_1, \dots, X_{2\ell}$ 是 m 的正交基. 对每个 $w \in W$, 投射 $\pi: G \rightarrow G/T$ 的微分将 $Ad(w)m = m$ 同构地映满 $T_{wT}(G/T)$, 因此我们可以用 X_i 来计算 f 在 wT 点的 Hessian 矩阵. 令 $h_{ij}(w)$ 为 Hessian 矩阵的 ij 项. 再作简短计算可证明

$$h_{ij}(w) = \bar{X}_i \bar{X}_j f(wT) = ([X_i, Ad(w)H_0], [H_0, X_j]).$$

利用 (2.3) 中的括号关系, 得到

$$h_{ii}(w) = -\alpha_i(Ad(w)H_0)\alpha_i(H_0).$$

并且 $h_{ij}(w) = 0$ 当 $i \neq j$. H_0 的正则性意味着 $Ad(w)H_0$ 的正则性, 从而 Hessian 矩阵非奇异. 于是临界点 wT 的指标, 根据定义是 Hessian 矩阵的负特征值的个数, 等于 $2m(w)$, 其中 $m(w)$ 是使得 $w^{-1}\alpha$ 也是正根的正根 α 的个数. 根据 Morse 理论的主要定理, G/T 的 Poincaré 多项式等于 $\sum_{w \in W} u^{2m(w)}$. 特别 $H^{odd}(G/T) = 0$ 而 $\dim H^{even}(G/T) = \dim H(G/T) = \chi(G/T) = |W|$.

(5.2). Bruhat 分解中的 Schubert 胞腔 X_w 由 f 的梯度流的那些从 wT 出发的流线张成. 于是这个胞腔的维数等于 wT 点 Hessian 矩阵的正特征值个数两倍, 或者是在 w 作用一为负根的那些正根个数的两倍.

(5.3). 已知 W 作用在 G/T , 我们用 Leray 的方法来确定 W -模 $H(G/T)$ 的结构, 从现在起我们不考虑分次. 元 $w \in W$ 的作用是: $w \cdot (gT) = gw^{-1}T$. 由于奇数维上同调平凡, w 的 Lefschetz 数等于它在 $H(G/T)$ 上的迹. 若 $w \neq 1$, w 没有不动点因而 Lefschetz 数为 0. 若 $w = 1$, 我们计算的是 Euler 示性数, 我们知道它等于 $|W|$. 因此任何 $w \in W$ 作用在 $H(G/T)$ 上的迹等于正则表示的迹, 因此作为 W -模, $H(G/T) \simeq R[W]$, 后者是 W 的群环.

Borel 定理则比这个结构更强些, 它刻画了 $H(G/T)$ 在每一个次数的 W -模结构. 回忆分次环 $\mathcal{J}$ 是 t 上多项式函数组成的环, $\mathcal{I}$ 是正次数的 W -不变多项式生成的理想. 我们的目的是证明下面的

(5.4). 定理 (Borel). 倘若把 $\mathcal{J}/\mathcal{I}$ 中的元的次数统统加倍, 那么有 W -等变环同构:

$$c: \mathcal{J}/\mathcal{I} \rightarrow H(G/T)$$

因此, $\mathcal{H}_{(2)} \simeq H(G/T)$, 其中 $\mathcal{H}_{(2)}$ 就是 $\mathcal{H}$, 只是其中元的次数加倍了.

证明. 我们将用 G -不变微分形式来描述 G/T 的上同调. 对每个 $\lambda \in t^*$, 如果让它在 m 上取值为 0, 就得到整个 g 上的泛函. 因而定义了 m 上 $Ad(T)$ 不变 2-形式 ω_λ :

$$\omega_\lambda(X, Y) = \lambda([X, Y]).$$

与 (4.1) 中一样, 这对应于 G/T 上一个左不变形式 $\bar{\omega}_\lambda$.

尽管在这儿并不需要, 但是可以证明若 λ 是一个标征标 $\chi_\lambda: T \rightarrow S^1$ 的微分, 则 $\frac{1}{4\pi} \omega_\lambda$ 表示相应复线丛 $G \times_T C$ 的第一陈类, 其中 T 是根据 χ_λ 作用在 C 上.

回到证明, 对 $w \in W$, 它在 t^* 上作用是 $w\lambda(H) = \lambda(Ad(w)^{-1}H)$, 而它在微分形式的空间 $\Omega(G/T)$ 上的作用是由它在 G/T 上的作用诱导出来的, 因此我们有 $w^*\omega_\lambda = \omega_{w\lambda}$. 此外由 Jacobi 恒等式可知 $\delta\omega_\lambda = 0$, 再令 $c(\lambda) = [\bar{\omega}_\lambda] \in H^2(G/T)$ 为 $\bar{\omega}_\lambda$ 的上同调类. 由此得将次数加倍的环同态

$$c: \mathcal{J} \rightarrow H(G/T)$$

并且 c 保持两边的 W 作用. 由于 $H(G/T)$ 是 W 的正则表示, 它的不变量是一维的, 因此只能落在 $H^0(G/T)$ 里. 由 W -等变性可知, c 的核包含由正次数 W -不变多项式生成的理想 $\mathcal{I} \subset \mathcal{J}$. 由 Borel 定理知 $\mathcal{I}$ 恰为 c 的核.

由于 $\mathcal{J} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{I}$ (见 (3.4)), 要证明定理, 只须证明 c 在 $\mathcal{H}$ 上的限制是单的. 我们先从最高维数开始, 这时我们的任务是要证明 $c(\Pi)$ (回忆 (3.5) Π 是基本调和多项式) 在 $H^{2v}(G/T)$ 中非 0. 一种方法是用陈类来证明 $c(\Pi)$ 是 G/T 的 Euler 类的非 0 倍数, 后者在 G/T 上的积分是 $\chi(G/T) = |W| \neq 0$. 但我们只用一个初等的方法. 我们来计算 $c(\Pi)$ 在 m 的一维基上的值.

对每个正根 α_i , 我们有元 $X_i, X_{i+v} \in m$, 具有性质 $[X_i, X_{i+v}] = H_i \in t$, 而当 $j \neq i+v$ 时, $[X_i, X_j] \in m$. 集合 $\{X_i : 1 \leq i \leq 2v\}$ 是 m 的一组基. 把 ω_α 写作 ω_i , 因此 $c(\Pi) = [\bar{\omega}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{\omega}_v]$. 那么

$$\begin{aligned} & (\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_v)(X_1, X_{1+v}, \cdots, X_v, X_{2v}) \\ &= \frac{1}{(2v)!} \sum_{\sigma \in S_{2v}} \text{Sgn}(\sigma) \omega_1(X_{\sigma(1)}, X_{\sigma(1+v)}) \cdots \omega_v(X_{\sigma(v)}, X_{\sigma(2v)}) \\ &= \frac{1}{(2v)!} \sum_{\sigma \in S_{2v}} \text{Sgn}(\sigma) \alpha_1(X_{\sigma(1)}, X_{\sigma(1+v)}) \cdots \alpha_v(X_{\sigma(v)}, X_{\sigma(2v)}). \end{aligned}$$

注意 $[X_{\sigma(i)}, X_{\sigma(i+v)}] \notin t$ 时, $\alpha_i([X_{\sigma(i)}, X_{\sigma(i+v)}]) = 0$, 因此仅当 σ 置换 $\pi_i = \{i, i+v\}$ 并且可能将某些 π_i 中的两个数置换时第 σ 项不为 0. 此外 $\text{sgn}(\sigma)$ 等于 $(-1)^j$, 这里 j 是其中两个数确被置换了的 π_j 的个数. 因此我们有

$$\begin{aligned} & \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_v(X_1, X_{1+v}, \cdots, X_v, X_{2v}) \\ &= \frac{2^v}{(2v)!} \sum_{\sigma \in S_v} \alpha_1([X_{\sigma(1)}, X_{v+\sigma(1)}]) \cdots \alpha_v([X_{\sigma(v)}, X_{v+\sigma(v)}]) \\ &= \frac{2^v}{(2v)!} \sum_{\sigma \in S_v} \alpha_1(H_{\sigma(1)}) \cdots \alpha_v(H_{\sigma(v)}) \approx \frac{2^v}{(2v)!} \partial_1 \cdots \partial_v \Pi, \end{aligned}$$

这里, 如 (3.3) 中, ∂_i 是 $\mathcal{J}$ 的由泛函 $\lambda \mapsto \lambda(H_i)$ 扩充而得到的导数. 我们有完全配对

$$\mathcal{D} \otimes \mathcal{J} \rightarrow R$$

$$(D, f) = (Df)(0)$$

由于这个配对是完全的, v 次的某个元必定与 Π 的配对非平凡. 由于不可约 W -模只能与它的对偶的配对非平凡, 而自对偶特征标由 $\partial_1 \cdots \partial_v$ 给出, 并且它在 $\mathcal{D}^v$ 中只出现一次, 故必有 $\partial_1 \cdots \partial_v \Pi \neq 0$, 于是 $c(\Pi) \neq 0$.

注意到 $\partial_1 \cdots \partial_v$ 类似于 G/T 的基本类, 并且上述配对本质上就是同调与上同调之间的配对. 另外 W 的不可约表示事实上都是定义在有理数域上, 因此它们都是自对偶的. 这可从 Springer 的 W -模的上同调构造推出 [Sp].

再回到我们的证明, 现在归纳假设 $c: \mathcal{H} \rightarrow H^{2k}(G/T)$ 当 $k \leq v$ 时单, 令 $V = \mathcal{H}^{k-1} \cap \text{Ker } c$. 由于 c 是 W -等变的, V 是 W 的不变子空间. 符号特征标不出现在 $\mathcal{H}^{k-1}$ 中, 因此存在正根 α , 其对应的反射 S_α 在 V 上的作用不是 $-I$. 将 V 按 S_α 的特征根空间作分解 $V = V_+ \oplus V_-$. 若 $V \neq 0$, 则 $V_+ \neq 0$, 故取 $f \in V_+$. 由于 $c(\alpha f) = c(\alpha)c(f) = 0$, αf 的次数为 k , 由归纳假设 $\alpha f \in \mathcal{I}$. 令 $h_1, \cdots, h_{|W|}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一组基, 其中 $h_1, \cdots, h_r$ 在 S_α 作用下变为 $-h_1, \cdots, -h_r$, 而其余的在 S_α 下不变. 对 $i \leq r$, 多项式 h_i 必定在 $\text{Ker } \alpha$ 上为 0, 因此 $h_i = \alpha h'_i$ 其中 $h'_i \in \mathcal{J}$. 但那么就有 $F = \sum_{i=1}^r \alpha h'_i \in \mathcal{I}$. 因此假设 f 为调和的, 必有 $f = 0$.

从而 c 在 $\mathcal{H}$ 上单, 证毕.

6. 李群的上同调

现在我们该做的准备都已做好了. 考虑如下映射 $\psi: G/T \times T \rightarrow G, \psi(gT, t) = gtg^{-1}$. Weyl 群 W 在 T 上的作用是共轭作用, 在 G/T 上的作用则由 $w \cdot gT = gn^{-1}T$ 给出, 其中 $w = nT$. 因此 w 作用在 $H(G/T \times T) = H(G/T) \otimes H(T)$ 上. 由于 $\psi(gn^{-1}T, wtw^{-1}) = \psi(gT, t)$, 因此上同调上的诱导映射 ψ^* 将 $H(G)$ 映到 $[H(G/T) \otimes H(T)]^W$. 后者可以看作是 $G/T \times T$ 对 W 的商的上同调, 这个商空间还有一个自然的解释. 如在引论中那样, 令 M 是 (g, T') 的集合, 其中 T' 是 G 中包含 g 的极大环面. 映射 $G/T \times_W T \rightarrow M, (gT, t) \mapsto (gtg^{-1}, gTg^{-1})$, 是微分同胚.

命题 (6.1). ψ 在上同调上诱导出分次环的同构

$$\psi^*: H(G) \xrightarrow{\cong} [H(G/T) \otimes H(T)]^W.$$

证明. 我们来计算点 $(gT, t) \in G/T \times T$ 处的导数 $(d\psi)_{(gT, t)}$. 对每个点 $gT \in G/T$, 我们可以如下将 m 与切空间 $T_{gT}(G/T)$ 等同: $X \in m$ 对应于 G/T 中道路 $s \mapsto g(\exp sX)T$ 在起始点处的切向量. 类似地, 元 $X \in g$ (或者 $H \in t$) 对于是切向量 $X_g \in T_g(G)$ (或 $H_t \in T_t(T)$, 对 $t \in T$).

那么

$$\begin{aligned} (d\psi)_{gT, t}(X_{gT}, 0) &= \frac{d}{ds} g(\exp sX)t(\exp -sX)g^{-1}|_{s=0} \\ &= \frac{d}{ds} gtg^{-1}[\exp s\text{Ad}(gt^{-1}X)][\exp -S\text{Ad}(g).X]|_{s=0} \\ &= \frac{d}{ds} gtg^{-1}[X + s\text{Ad}(g)(\text{Ad}(t^{-1}) - 1)X + O(s^2)]|_{s=0} \\ &= [\text{Ad}(g)(\text{Ad}(t^{-1})).X]_{gtg^{-1}} \end{aligned}$$

类似地对 $H \in t$, 我们有

$$(d\psi)_{gT, t}(0, H_t) = [\text{Ad}(g)H]_{gtg^{-1}}$$

因此, 在上面的等同下, $(d\psi)_{(gT, t)}$ 是下面的映射.

$$(\text{Ad}(t^{-1}) - I)_m \oplus I: m \oplus t \rightarrow m \oplus t = g$$

这里下标 m 表示我们将 $\text{Ad}(t^{-1}) - I$ 当作 m 到自身的映射. 由于 G 紧且连通, 必有 $\det \text{Ad}(t) = 1$, 因此

$$\det(d\psi)_{(gT, t)} = \det(I - \text{Ad}(t))_m.$$

(实际上, 正如我们已经知道的, m 的维数总是偶数, 因此不必改变减号).

我们用找正则值来计算 ψ 的次数. 如 (2.3) 中, 令 t_0 是 T 中的通有 (generic) 元. 考虑 $\psi^{-1}(t_0) = \{(gT, t): gtg^{-1} = t_0\}$. 那么 T 中任何在 G 中共轭的两个元 x_1, x_2 满足:

$$wx_1w^{-1} = x_2, \quad \text{其中 } w \in W.$$

(在 $U(n)$ 中, 特征值的集合相同的两个对角矩阵可通过置换矩阵互相共轭). 因此

$$\psi^{-1}(t_0) = \{(wT, wt_0w^{-1}) : w \in W\}.$$

下面我们证明 ψ 在 $\psi^{-1}(t_0)$ 中每一点保持定向. $Ad(t_0)$ 在 m 中特征值是一些复共轭对 $z, \bar{z}$, 其中 $|z| = 1, z \neq 1$. 因此 $|1 - z||1 - \bar{z}| = 2(1 - \operatorname{Re}(z)) > 0$. 从而

$$\det(I - Ad(t_0))_m > 0.$$

到此我们知道 ψ 的次数是 $\det \psi = |W| \neq 0$. 由 Poincaré 对偶, 相同维数的紧流形间的任何光滑映射诱导出上同调之间的单射当且仅当这个映射的次数非 0. 于是 $\psi^* : H(G) \rightarrow [H(G/T) \otimes H(T)]^W$ 为单. 为了证明定理 (6.1) 我们只需证明上述两边的维数相同.

为此, 我们用三次如下的基本原则. 令 K 是紧群 (这里 K 会是 G, T 或 W). 令 dk 是 K 上总质量为 1 的左不变 Haar 测度. 令 V 是一个有限维实向量空间, 而 $\rho : K \rightarrow GL(V)$ 为连续群同态. 则在所有 $\rho(k), k \in K$ 作用下不变的向量所成空间 V^K 的维数是

$$\dim V^K = \int_K \operatorname{trace} \rho(k) dk$$

要在 G 上计算这个积分, 我们必须进一步考察 $d\psi$. 令 $\omega_G, \omega_T, \omega_{G/T}$ 是唯一最高次数的不变 (分别在 G, T 和 G 的左作用下不变) 微分形式使得在相关流形上的积分为 1. 从关于积分的拉回公式得出:

$$\int_G f \omega_G = \frac{1}{\deg \psi} \int_{G/T \times T} f \circ \psi(gT, t) |\det(d\psi)_{(gT, t)}| \omega_{G/T} \wedge \omega_T,$$

其中行列式是对如下的基作计算的, 这组基相对适当的形式张成单位体积的平行多面体.

取 f 在 G 的共轭作用下不变, 我们得到著名的 Weyl 积分公式:

$$\int_G f \omega_G = \frac{1}{|W|} \int_T f(t) \det(I - Ad(t))_m \omega_T.$$

将函数 $t \mapsto \det(I - Ad(t))_m$ 按 T 的特征标展开: $n_0 \chi_0 + n_1 \chi_1 + \cdots + n_k \chi_k$. 这里 χ_0 是 T 的平凡特征标, 它出现了 n_0 次; 对 $i > 0$, 每个 χ_i 是非平凡特征标, 它现了 n_i 次. 如果取 f 为等于 1 的常值函数, 把不变量的基本原理应用于 T , 得 $n_0 = |W|$.

取 f 为函数 $f(g) = \det(I + Ad(g))$, 即作用在 Λg 上的 $Ad(g)$ 的迹, 则用 Cartan-de Rham 同构 (4.3), 得

$$\begin{aligned} \dim H(G) &= \dim(\Lambda g)^G = \int_G \det(I + Ad(g)) \omega_G \\ &= \frac{1}{|W|} \int_T \det(I + Ad(t)) \det(I - Ad(t))_m \omega_T \\ &= \frac{2^{\dim T}}{|W|} \int_T \det(I - Ad(t^2))_m \omega_T. \end{aligned}$$

由于 T 上的平方运算为满的, 因而 T 的非平凡特征标的平方仍然平凡. 因此在 $\det(I - Ad(t^2))_m$ 的展开式中, 平凡特征标又出现了 $|W|$ 次. 这个重数就是积分的值, 因而 $\dim H(G) = 2^{\dim T} = 2^t$.

另一方面, 由 (5.3) 我们知道, 若 $w = 1$, 则 $w \in W$ 作用在 $H(G/T)$ 上的迹是 $|W|$, 否则为 0. 再用一次不变性公式, 得 $\dim[H(G/T) \otimes H(T)]^W = 2^l$, 证毕.

这样就得出主要结果

(6.2) 定理. 实系数上同调环 $H(G)$ 是一个双分次外代数, 它有 l 个生成元, 其生成元的双分次是 $(2m_i, 1), 1 \leq i \leq l$.

证明. 由 (6.1) 和 (5.4), 我们有

$$H(G) \cong [H(G/T) \otimes H(T)]^W \simeq [\mathcal{H}_{(2)} \otimes \Lambda]^W,$$

根据 (3.8), 后一空间是一外代数, 它有 l 个生成元, 其分次为 $(2m_i, 1)$, 对 $1 \leq i \leq l$, 证毕.

此外, 由重数公式 (3.8), 各双分次分量的维数可用指数如下表示

(6.3) 推论. 对每个 $q \geq 0$, 我们有

$$\sum_{n=0}^{\dim G} \dim[H^{n-q}(G/T) \otimes H^q(T)]^W u^n = u^q s_q(u^{2m_1}, \dots, u^{2m_l}).$$

(6.4). 双分次有两种解释. 首先, 仿照 [L], 考虑纤维化 $G \rightarrow G/L$ 的谱序列, 其 E_2 项是

$$E_2^{p,q} = H^p(G/T) \otimes H^q(T).$$

这个谱序列收敛到 $H(G)$. 这个谱序列在 E_2 处并不退化, 但它却有一个子谱序列不但退化, 而且仍然收敛到 $H(G)$.

为此, 再考虑 Weyl 群作用. 更准确地, N 作用在纤维化 $G \rightarrow G/T$ 上, 因此导出谱序列中每一项的自同构, 这些自同构与微分交换. 在 $E_2^{p,q} = H^p(G/T) \otimes H^q(T)$ 上, N 的作用可诱导出 W 的作用, 这和上面提到的作用相同. 因此得到 W 在 $E_2^{p,q}$ 上的表示, 因此在 $E_r^{p,q}, r \geq 2$ 上的表示.

对每组 p, q, r , 作分解 $E_r^{p,q} = (E_r^{p,q})^W \oplus (E_r^{p,q})_W$, 其中下标 W 表示对不变量的 W 稳定补. $(E_r^{p,q})^W$ 和 $(E_r^{p,q})_W$ 都是子谱序列, 因为 $E_\infty^{p,q}$ 是 H^{p+q} 的一个子群的商空间, 而且 N 在 $H(G)$ 上的作用平凡 (因为 G 连通), 必有 $(E_\infty^{p,q})_W = 0$. 另一方面, $(E_\infty^{p,q})^W$ 是 $(E_2^{p,q})^W = [H^p(G/T) \otimes H^q(T)]^W$ 的一个子群的商, 因此

$$\begin{aligned} 2^l &= \dim H(G) = \sum_{p,q} \dim(E_\infty^{p,q})^W \leq \sum_{p,q} \dim(E_2^{p,q})^W \\ &= \sum_q \dim[H(G/T) \otimes \Lambda^q]^W = 2^l. \end{aligned}$$

从而对所有 $p, q, \dim(E_\infty^{p,q})^W = \dim(E_2^{p,q})^W$, 因此 W -不变量的子谱序列在 $(E_2)^W$ 处退化, 这又证明了 (6.1).

(6.5). 受 [GHV] 的启发, 我们还可以从另一角度来看 $H(G)$ 上双分次的妙处. 对固定的整数 $k \neq 1$, 考虑 T 和 G 上的 k 次幂映射 $x \mapsto x^k$, 分别记为 p_k 和 P_k . 在 [GHV] 中证明了 P_k 的 Lefschetz 数等于 p_k 的 Lefschetz 数, 即等于 $(1-k)^l$. 令 $H^n(G)_q$ 是 P_k 在 $H^n(G)$

上的 k^q 特征向量所成空间. [GHV] 中进一步证明了 $\sum_n \dim H^n(G)_q = \binom{l}{q}$. 我们对此作些改进, 分别计算出 $\dim H^n(G)_q$. 考虑交换图.

$$\begin{array}{ccc} H(G) & \xrightarrow{\psi^*} & [H(G/T) \otimes H(T)]^W \\ P_k^* \downarrow & & \downarrow 1 \otimes p_k^* \\ H(G) & \xrightarrow{\psi^*} & [H(G/T) \otimes H(T)]^W \end{array}$$

由于 p_k^* 在 $H^q(T)$ 上的作用是数乘 k^q , 由 (6.1) 得 $H^n(G)_q \simeq [H^{n-q}(G/T) \otimes H^q(T)]^W$, 再由 (6.3) 得出后一空间的维数.

(6.6). 双分次的后一种解释说明它在下述意义下是自然的. 设 $f: K \rightarrow G$ 是两紧连通李群之间的同态. 由于 f 与 G 和 K 上的幂方运算 P_k 可换, 上同调映射 f^* 把 $H^n(G)_q$ 映到 $H^n(K)_q$. 例如设 K 是 G 的闭连通子群, f 是置入映射. 我们可以选取 G 的极大环面 T 使得 $S := T \cap K$ 是 K 的极大环面. 由 (6.1), 限制映射 $H(G) \rightarrow H(K)$ 成为映射 $[H(G/T) \otimes H(T)]^W \rightarrow [H(K/S) \otimes H(S)]^{W_K}$, 其中后一映射是由每个因子的限制映射诱导出的, 而 W_K 是 S 在 K 中的 Weyl 群.

(6.7). 在结束本文之前, 我们给 (6.1) 以一个同调论的解释, 即 ψ 诱导出同调上的满同态 ψ_* . 因而 G 的同调是由闭链 $[\psi(\bar{X}_w, T_I)] = \{gtg^{-1} : gT \in \bar{X}_w, t \in T_I\}$ 张成. 这里 $w \in W$, X_w 是 Schubert 胞腔 (见 (5.2)), 而 $T_I = \prod_{i \in I} T_i$, 其中 $T = T_1 \times \cdots \times T_l$, 每个 $T_i \simeq S^1$. 用 [BGG] 中的结果, 可以用 Schubert 胞腔基底显式地写下 W 在 $H_*(G/T)$ 上的作用, 而这原则上可以导出闭链 $[\psi(\bar{X}_w, T_I)]$ 在 $H_*(G)$ 中应满足的关系.

(参考文献略)

(潘建中 译 沈信耀 校)

~~~~~

(上接 88 页)

- [7] B. Knaster, K. Kuratowski, and S. Mazurkiewics, Ein Beweis des Fixpunktsatzes für  $n$ -dimensionale Simplex, Fund. Math. 14(1929), 132-137.
- [8] C. Miranda, Un'osservazione su una teorema ddi Brouwer, Boll. Unione Mat. Ital. 3(1940), 527.
- [9] H. Poincaré, Sur certaines solutions particulieres du problème des trois corps, C. R. Acad. Sci. Paris 97(1883), 251-252.
- [10] H. Poincaré, Sur certaines solutions particulieres du problème des trois corps, Bull. Astronomique, 1(1994), 63-74.
- [11] H. Poincaré, Sur less courbes définies par une équation différentielle IV, J. Math. Pures, Appl. 85(1886), 151-217.
- [12] E. Sperner, Neuer Beweis für die Invarianz der Dimensionszahl und des Gebietes, Abhandlungen aus ddem Mathematisches Seminar, Hamburg Universität, 6(1928), 265-272.